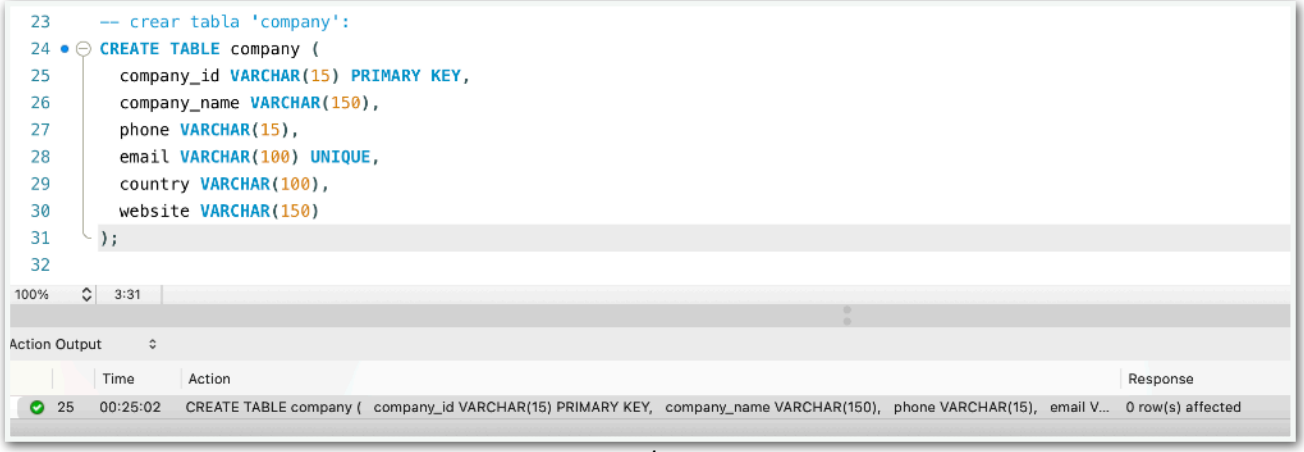
Tarea S4.01. Creación de Base de Datos
Patricia Proniewska

Nivel 1

Descarga los archivos CSV, estudiales y diseña una base de datos con un esquema de estrella que contenga, al menos 4 tablas de las que puedas realizar las siguientes consultas:

Para crear la base de datos y poder realizar las consultas del ejercicio, necesito las tablas: company, american_users, european_users y credit_card. Voy a crear la base de datos paso a paso y después explicar el diagrama/modelo resultante.

Creamos base de datos, primera tabla **company** e importamos datos del archivo csv.



Creamos tabla **credit_card** e importamos datos del archivo csv:

```sql
-- crear tabla 'credit_card':
CREATE TABLE credit_card (
  id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  user_id VARCHAR(20),
  iban VARCHAR(50),
  pan VARCHAR(20),
  pin VARCHAR(4),
  cvv VARCHAR(4),
  track1 VARCHAR(100),
  track2 VARCHAR(100),
  expiring_date VARCHAR(20)
);
```

100% 3:53

ction Output

	Time	Action	Response
28	00:30:55	CREATE TABLE credit_card (id VARCHAR(20) PRIMARY KEY, user_id VARCHAR(20), iban VARCHAR(50), pan VARCHAR(20), pin V...	0 row(s) affected

```sql
-- importar datos del archivo companies.csv en la tabla company mediante el comando SQL LOAD DATA LOCAL INFILE:
LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/patrycjapronіewska/Documents/credit_cards.csv'
INTO TABLE credit_card
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(id, user_id, iban, pan, pin, cvv, track1, track2, expiring_date);
```

100% 67:61

ction Output

	Time	Action	Response
29	00:33:48	LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/patrycjapronіewska/Documents/credit_cards.csv' INTO TABLE credit_card FIELDS TERMINATED BY ','...	5000 row(s) affected Records: 5000 Deleted: 0 Skip...

```sql
-- verificar:
SELECT *
FROM credit_card;
```

100% 18:65

Result Grid | Filter Rows: Search | Edit: | Export/Import: | Fetch rows:

id	user_id	iban	pan	pin	cvv	track1	track2	expiring_date
CcS-4859	278	XX782693049142355360937O	8861684536289642	4983	277	%B8861684536289642^COFBGDCOFBGD^28...	%B8861684536289642=25021017616653717	11/26/26
CcS-4860	279	XX555959036883530464529O	2481155515498459	6876	661	%B2481155515498459^TIUJTUTIUJTU^31040...	%B2481155515498459=26021015144143957	07/27/27
CcS-4861	280	XX203518287719519162730O	1308930301149557	5710	398	%B1308930301149557^HPOBNZHPOBNZ^330...	%B1308930301149557=28051017513050287	04/25/26
CcS-4862	281	XX477472146246364540975O	6715617009807829	4042	174	%B6715617009807829^LDMWTDLDMWTD^33...	%B6715617009807829=22101017023704287	11/27/26
CcS-4863	282	XX147682966424504620711O	3140879819451394	5969	449	%B3140879819451394^OXXJODOXXJOD^230...	%B3140879819451394=32101011586485997	12/27/29
CcS-4864	283	XX838029889338573119615O	5793672133649114	8481	139	%B5793672133649114^NHWBYRNHWBYR^30...	%B5793672133649114=23061018063671017	02/28/26
CcS-4865	284	XX708507859610102528059O	5101552687251312	7847	903	%B5101552687251312^MJODHKMJODHK^33...	%B5101552687251312=30101016648627107	11/25/28
CcS-4866	285	XX479285918820659640683O	8080768801072613	9271	961	%B8080768801072613^MEBGOZMEBGOZ^32...	%B8080768801072613=28101017158856957	02/28/25
CcS-4867	286	XX603829881631937485371O	7761849537661098	4820	862	%B7761849537661098^LDRSOLLDRSOL^281...	%B7761849537661098=22061017104113717	11/30/25

credit_card 2

Action Output

	Time	Action	Response
30	00:35:32	SELECT * FROM credit_card	5000 row(s) returned

Creamos tabla **european_users** e importamos datos del archivo csv:

```sql
-- crear tabla 'european_users'
-- he añadido la columna 'continent' para conservar la información geográfica
-- y poder realizar posteriormente una unión (UNION) con la tabla 'american_users':
CREATE TABLE european_users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    surname VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150),
    birth_date VARCHAR(100),
    country VARCHAR(150),
    city VARCHAR(150),
    postal_code VARCHAR(100),
    address VARCHAR(255),
    continent VARCHAR(50) DEFAULT 'Europe'
);
```

100% 3:82

Action Output

	Time	Action	Response
31	00:38:19	CREATE TABLE european_users (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(100), surname VARCHAR(100), phone VARCHAR(150),...	0 row(s) affected

```sql
-- importar datos del archivo european_users.csv en la tabla european_users mediante el comando SQL LOAD DATA LOCAL INFILE:
LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/patrycjaproniewska/Documents/european_users.csv'
INTO TABLE european_users
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address);
```

100% 84:91

Action Output

	Time	Action	Response
32	00:39:13	LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/patrycjaproniewska/Documents/european_users.csv' INTO TABLE european_users FIELDS TERMINAT...	3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skip...

He creado una columna llamada '**continent**', ya que más adelante planeo unir **american_users** y **european_users** en una sola tabla **users**, para agilizar las consultas y conservar la información del continente.

```sql
-- verificar:
SELECT *
FROM european_users;
```

100% 21:95

Result Grid — Filter Rows: Search — Edit: — Export/Import: — Fetch rows:

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	continent
153	Keegan	Pugh	(016977) 3851	sodales.nisi@aol.org	Jul 27, 1994	United Kingdom	London	EC1A 1BB	Ap #312-5898 Consectetuer St.	Europe
154	Cooper	Bullock	(021) 2521 6627	et@outlook.net	Nov 2, 1986	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	872-1866 Pede Rd.	Europe
155	Joshua	Russell	055 4409 5286	justo.nec.ante@outlook.edu	Jan 23, 1984	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	Ap #285-4727 Auctor. Av.	Europe
156	Remedios	Case	055 3114 1566	mollis.phasellus.libero@aol.com	Oct 9, 1994	United Kingdom	Liverpool	L1 1AA	479-3690 Turpis Road	Europe
157	Philip	Carey	0800 640 6251	phasellus@yahoo.net	Oct 10, 1992	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	196-1103 Quisque Street	Europe
158	Fatima	Dyer	0800 1111	adipiscing@google.org	Dec 24, 1988	United Kingdom	Birmingham	B1 1AA	Ap #435-7194 Scelerisque, St.	Europe
159	Kylynn	Acevedo	056 5727 9602	dignissim.lacus.aliquam@google.org	May 10, 2000	United Kingdom	Liverpool	L1 1AA	871-3506 Lectus. Ave	Europe
160	Lael	Moody	07123 850737	nunc.sed@aol.org	Nov 19, 1987	United Kingdom	London	EC1A 1BB	Ap #633-810 Purus. Road	Europe
161	Nora	Reeves	(01692) 29410	ac@aol.com	Dec 24, 1989	United Kingdom	London	EC1A 1BB	Ap #956-407 Et St.	Europe

european_users 3

Action Output

	Time	Action	Response
33	00:40:09	SELECT * FROM european_users	3990 row(s) returned

Creamos tabla **american_users** e importamos datos del archivo csv:

```sql
-- crear tabla 'american_users':
-- he añadido la columna 'continent' para conservar la información geográfica
-- y poder realizar posteriormente una unión (UNION) con la tabla 'european_users':
CREATE TABLE american_users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    surname VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150),
    birth_date VARCHAR(100),
    country VARCHAR(150),
    city VARCHAR(150),
    postal_code VARCHAR(100),
    address VARCHAR(255),
    continent VARCHAR(50) DEFAULT 'America'
);
```

100% 3:112

Action Output

	Time	Action	Response
34	00:43:53	CREATE TABLE american_users (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(100), surname VARCHAR(100), phone VARCHAR(150),...	0 row(s) affected

```sql
-- importar datos del archivo american_users.csv en la tabla american_users
-- mediante el comando SQL LOAD DATA LOCAL INFILE:
LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/patrycjaproniewska/Documents/american_users.csv'
INTO TABLE american_users
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES
(id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address);
```

100% 84:122

Action Output

	Time	Action	Response
35	00:44:50	LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/patrycjaproniewska/Documents/american_users.csv' INTO TABLE american_users FIELDS TERMINATE...	1010 row(s) affected Records: 1010 Deleted: 0 Skipp...

```sql
-- verificar:
SELECT *
FROM american_users;
```

100% 21:126

Result Grid — Filter Rows: Search — Edit: — Export/Import: — Fetch rows:

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	continent
3	Ciaran	Harrison	(522) 598-1365	interdum.feugiat@aol.org	Apr 29, 1998	United States	Houston	77001	736-2063 Tellus St.	America
4	Howard	Stafford	1-411-740-3269	ornare.egestas@icloud.edu	Feb 18, 1989	United States	Phoenix	85001	Ap #545-2244 Erat. Rd.	America
5	Hayfa	Pierce	1-554-541-2077	et.malesuada.fames@hotmail.org	Sep 26, 1998	United States	Philadelphia	19101	341-2821 Ultrices Av.	America
6	Joel	Tyson	(718) 288-8020	gravida.nunc.sed@yahoo.ca	Oct 15, 1989	United States	San Jose	95101	888-2799 Amet Street	America
7	Rafael	Jimenez	(817) 689-0478	eget@outlook.ca	Dec 4, 1981	United States	Chicago	60601	8627 Malesuada Rd.	America
8	Nissim	Franks	(692) 157-3469	egestas.aliquam.fringilla@google.ca	Aug 1, 1993	United States	New York	10001	Ap #251-7144 Integer St.	America
9	Mannix	Mcclain	(590) 883-2184	aliquam.nisl@outlook.com	Jan 24, 1987	United States	San Antonio	78201	647-3080 Lacus. St.	America
10	Robert	Mccarthy	(324) 746-6771	fermentum@protonmail.com	Apr 30, 1984	United States	San Jose	95101	P.O. Box 773	America
11	Joan	Baird	(981) 429-8106	et@outlook.net	Feb 25, 1990	United States	Los Angeles	90001	P.O. Box 687	America

american_users 4

Action Output

	Time	Action	Response
36	00:45:50	SELECT * FROM american_users	1010 row(s) returned

Creamos tabla **users** como union de **european_users** y **american_users**:

```sql
CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    surname VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150),
    birth_date VARCHAR(100),
    country VARCHAR(150),
    city VARCHAR(150),
    postal_code VARCHAR(100),
    address VARCHAR(255),
    continent VARCHAR(50)
);
```

100% 3:143

Action Output

	Time	Action	Response
37	00:47:42	CREATE TABLE users (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(100), surname VARCHAR(100), phone VARCHAR(150), email V...	0 row(s) affected

```sql
-- unir tablas: 'european_user' y 'american_user':
INSERT INTO users
SELECT * FROM european_users
UNION ALL
SELECT * FROM american_users;
```

100% 30:149

Action Output

	Time	Action	Response
38	00:48:45	INSERT INTO users SELECT * FROM european_users UNION ALL SELECT * FROM american_users	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0...

```sql
SELECT *
FROM users;
```

100% 12:157

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	continent
1	Zeus	Gamble	1-282-581-0551	interdum.enim@protonmail.edu	Nov 17, 1985	United States	New York	10001	348-7818 Sagittis St.	America
2	Garrett	Mcconnell	(718) 257-2412	integer.vitae.nibh@protonmail.org	Aug 23, 1992	United States	Philadelphia	19101	903 Sit Ave	America
3	Ciaran	Harrison	(522) 598-1365	interdum.feugiat@aol.org	Apr 29, 1998	United States	Houston	77001	736-2063 Tellus St.	America
4	Howard	Stafford	1-411-740-3269	ornare.egestas@icloud.edu	Feb 18, 1989	United States	Phoenix	85001	Ap #545-2244 Erat. Rd.	America
5	Hayfa	Pierce	1-554-541-2077	et.malesuada.fames@hotmail.org	Sep 26, 1998	United States	Philadelphia	19101	341-2821 Ultrices Av.	America
6	Joel	Tyson	(718) 288-8020	gravida.nunc.sed@yahoo.ca	Oct 15, 1989	United States	San Jose	95101	888-2799 Amet Street	America
7	Rafael	Jimenez	(817) 689-0478	eget@outlook.ca	Dec 4, 1981	United States	Chicago	60601	8627 Malesuada Rd.	America
8	Nissim	Franks	(692) 157-3469	egestas.aliquam.fringilla@google.ca	Aug 1, 1993	United States	New York	10001	Ap #251-7144 Integer St.	America
9	Mannix	Mcclain	(590) 883-2184	aliquam.nisl@outlook.com	Jan 24, 1987	United States	San Antonio	78201	647-3080 Lacus. St.	America

users 6

Action Output

	Time	Action	Response
40	00:50:36	SELECT * FROM users	5000 row(s) returned

```sql
-- verificar:
SELECT continent, COUNT(*)
FROM users
GROUP BY continent;
```

100% 20:154

Result Grid Filter Rows: Search Export:

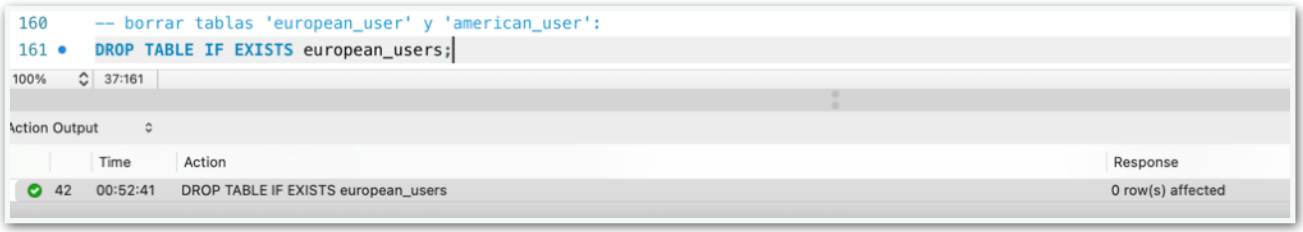
continent	COUNT(*)
America	1010
Europe	3990

Result 7

Action Output

	Time	Action	Response
41	00:51:00	SELECT continent, COUNT(*) FROM users GROUP BY continent	2 row(s) returned

Borramos tablas **european_user** y **american_user** porque los datos fueron consolidados en la tabla **users**:



Creamos tabla **transactions** e importamos datos del archivo csv:

```
187 •  SELECT *
188    FROM transactions;
189
```

100% 25:190

Result Grid | Filter Rows: Search | Edit: | Export/Import: | Fetch rows:

id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude
00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	CcS-6699	b-2390	2020-07-14 15:37:45	326.01	0	30, 11, 16, 81	2118	29.7573	-95.3796
000481C3-1C26-4FEF-83A0-4CD0EB004BBD	CcS-6696	b-2230	2017-09-04 19:44:53	161.60	0	72	2115	53.5489	-113.503
00051AA4-9CBE-4268-B070-C38062A1B3E2	CcS-7606	b-2266	2017-01-05 18:19:25	148.91	0	18	3025	52.2084	5.69081
0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9C92EC3CA4D	CcU-3358	b-2598	2023-09-23 04:51:43	294.59	0	35, 33, 19	215	53.5535	-113.499

transactions 9

Action Output

	Time	Action	Response
47	01:01:08	SELECT * FROM transactions	100000 row(s) returned

Podemos observar en los datos que la columna **product_ids** no tiene un valor único, sino varios valores dentro de la misma celda. Por ahora no necesito esta columna para las consultas de este ejercicio, pero más adelante voy a resolver este problema.

Establecemos relaciones entre tablas:

```
199    -- crear relacion entre transactions y credit_card (FK constraint)
200 •  ALTER TABLE `transactions`
201    ADD CONSTRAINT fk_transactions_credit_card
202    FOREIGN KEY (card_id)
203    REFERENCES credit_card(id)
204    ON UPDATE CASCADE;
205
```

100% 19:204

Action Output

	Time	Action	Response
50	01:04:58	ALTER TABLE `transactions` ADD CONSTRAINT fk_transactions_credit_card FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES credit_card(id) ON U...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates:...

```
192    -- crear relación entre transactions y company (FK constraint)
193 •  ALTER TABLE `transactions`
194    ADD CONSTRAINT fk_transactions_company
195    FOREIGN KEY (business_id)
196    REFERENCES company(company_id)
197    ON UPDATE CASCADE;
198
```

100% 19:197

Action Output

	Time	Action	Response
49	01:02:42	ALTER TABLE `transactions` ADD CONSTRAINT fk_transactions_company FOREIGN KEY (business_id) REFERENCES company(company...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates:...

```
206    -- crear relación entre transactions y users
207 •  ALTER TABLE `transactions`
208    ADD CONSTRAINT fk_transactions_user
209    FOREIGN KEY (user_id)
210    REFERENCES users(id)
211    ON UPDATE CASCADE;
212
```

100% 19:211

Action Output

	Time	Action	Response	Du
51	01:06:01	ALTER TABLE `transactions` ADD CONSTRAINT fk_transactions_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON UPDATE CASC...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates:...	1.9

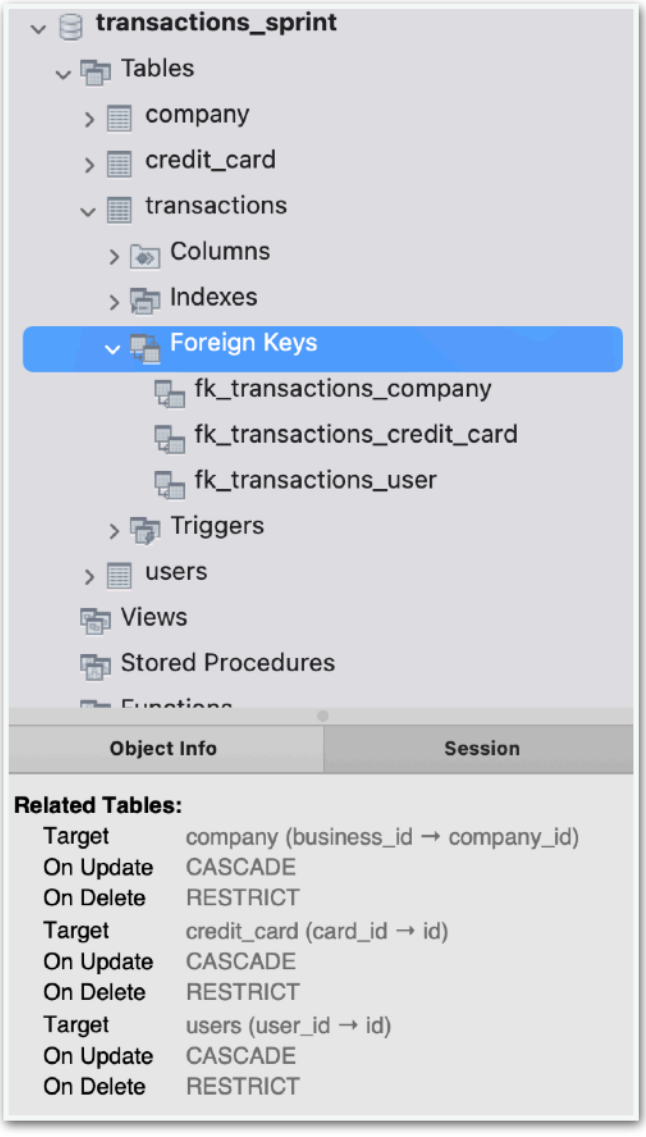
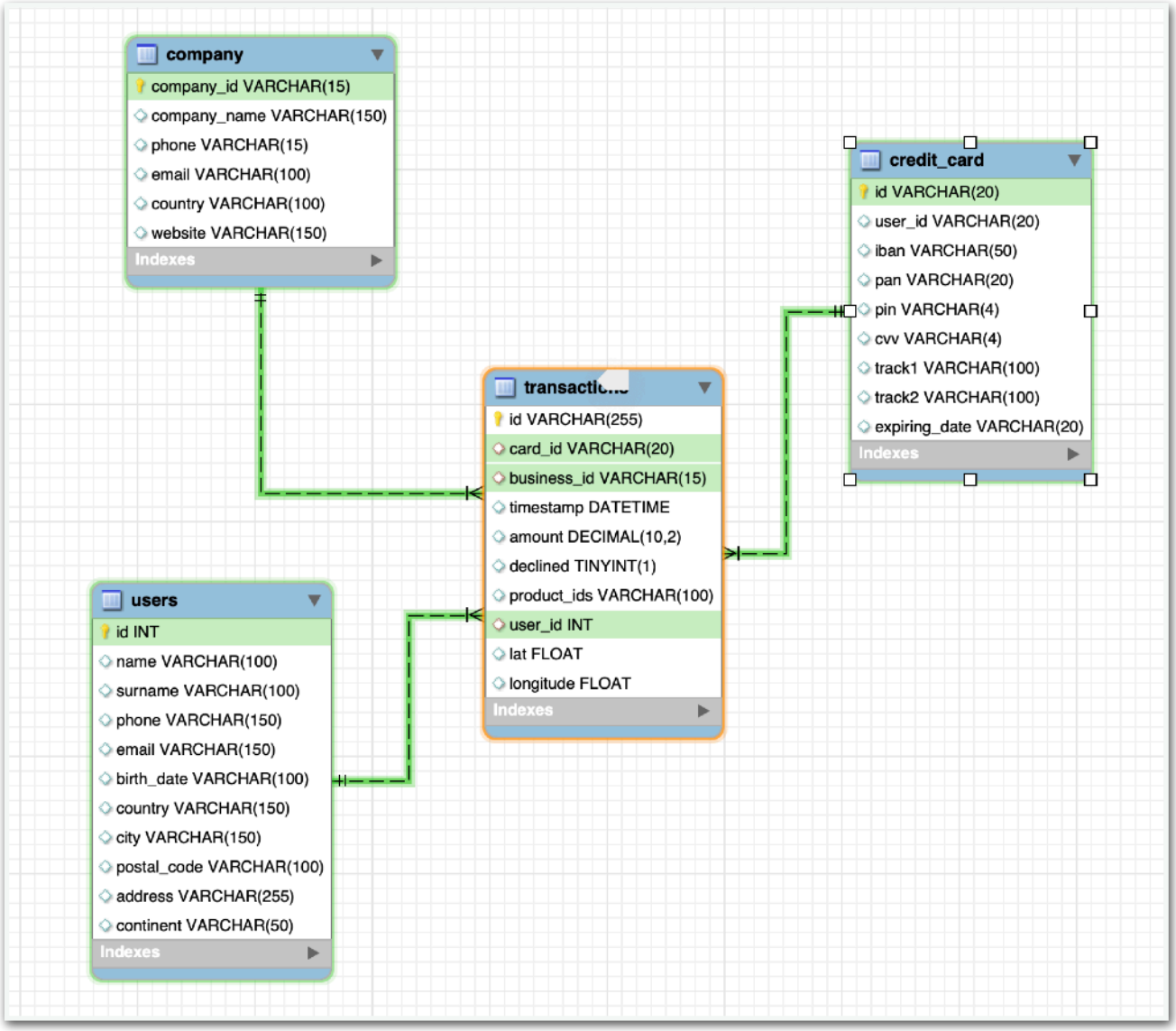


Diagrama resultante de base de datos:



Modelo de Base de Datos Tipo Estrella

La base de datos **transactions** está estructurada como un esquema estrella. En este modelo, la tabla **transactions** actúa como la **tabla de hechos**, registrando cada operación realizada,
mientras que las tablas **company**, **users** y **credit_card** funcionan como **tablas de dimensión**,
proporcionando información descriptiva sobre las empresas, los usuarios y las tarjetas de crédito asociadas.

Relaciones:

Las relaciones son de **uno a muchos (1:N)**:

- Una empresa puede tener muchas transacciones, pero cada transacción pertenece a una sola empresa.
- Un usuario puede realizar muchas transacciones, pero cada transacción está asociada a un único usuario.
- Una tarjeta de crédito puede utilizarse en muchas transacciones, pero cada transacción se realiza con una sola tarjeta.

Tabla de hechos: transactions

Registra los datos numéricos y de eventos que representan cada operación financiera.

- id – identifica de forma única cada transacción (**PK**) / VARCHAR(255)
- card_id – identificador de la tarjeta de crédito utilizada (**FK**) / VARCHAR(20)
- business_id – identificador de la empresa asociada (**FK**) / VARCHAR(15)
- user_id – identificador del usuario que realizó la transacción (**FK**) / INT
- timestamp – fecha y hora de la transacción / DATETIME
- amount – cantidad de dinero en la transacción / DECIMAL(10,2)
- declined – indica si la transacción fue rechazada / TINYINT(1)
- product_ids – lista de productos involucrados / VARCHAR(100)
- lat – latitud de la ubicación / FLOAT
- longitude – longitud de la ubicación / FLOAT

Dimensión: company

Guarda la información de las empresas.

- company_id – identifica de forma única cada empresa (**PK**) / VARCHAR(15)

- company_name – nombre de la empresa / VARCHAR(150)
- phone – teléfono / VARCHAR(15)
- email – correo electrónico / VARCHAR(100)
- country – país donde opera la empresa / VARCHAR(100)
- website – página web / VARCHAR(150)

Dimensión: credit_card

Almacena los datos esenciales de las tarjetas de crédito.

- id – identifica de forma única cada tarjeta (**PK**) / VARCHAR(20)
- user_id – identificador del usuario titular / VARCHAR(20)
- iban – número IBAN de la cuenta / VARCHAR(50)
- pan – número de la tarjeta / VARCHAR(20)
- pin – código PIN de seguridad / VARCHAR(4)
- cvv – código de verificación / VARCHAR(4)
- track1, track2 – datos de pista magnética / VARCHAR(100)
- expiring_date – fecha de caducidad / VARCHAR(20)

Dimensión: users

Contiene la información descriptiva de los usuarios.

- id – identifica de forma única a cada usuario (**PK**) / INT
- name – nombre / VARCHAR(100)
- surname – apellido / VARCHAR(100)
- phone – teléfono / VARCHAR(150)
- email – correo electrónico / VARCHAR(150)
- birth_date – fecha de nacimiento / VARCHAR(100)
- country – país / VARCHAR(150)

- city – ciudad / VARCHAR(150)
- postal_code – código postal / VARCHAR(100)
- address – dirección / VARCHAR(255)
- continent – continente / VARCHAR(50)

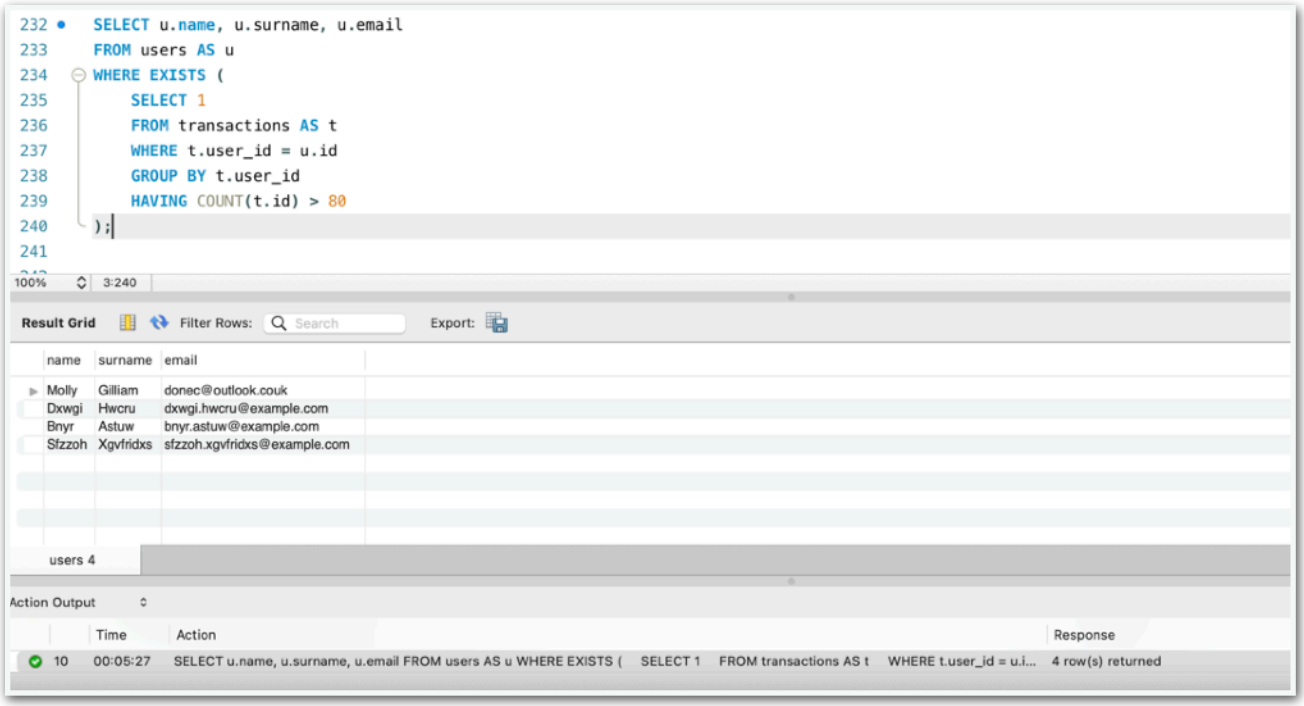
Relaciones FK:

En este esquema, la tabla **transactions** es la **tabla central (de hechos)** que conecta las tres dimensiones mediante claves foráneas.

- transactions.business_id → company.company_id
- transactions.card_id → credit_card.id
- transactions.user_id → users.id

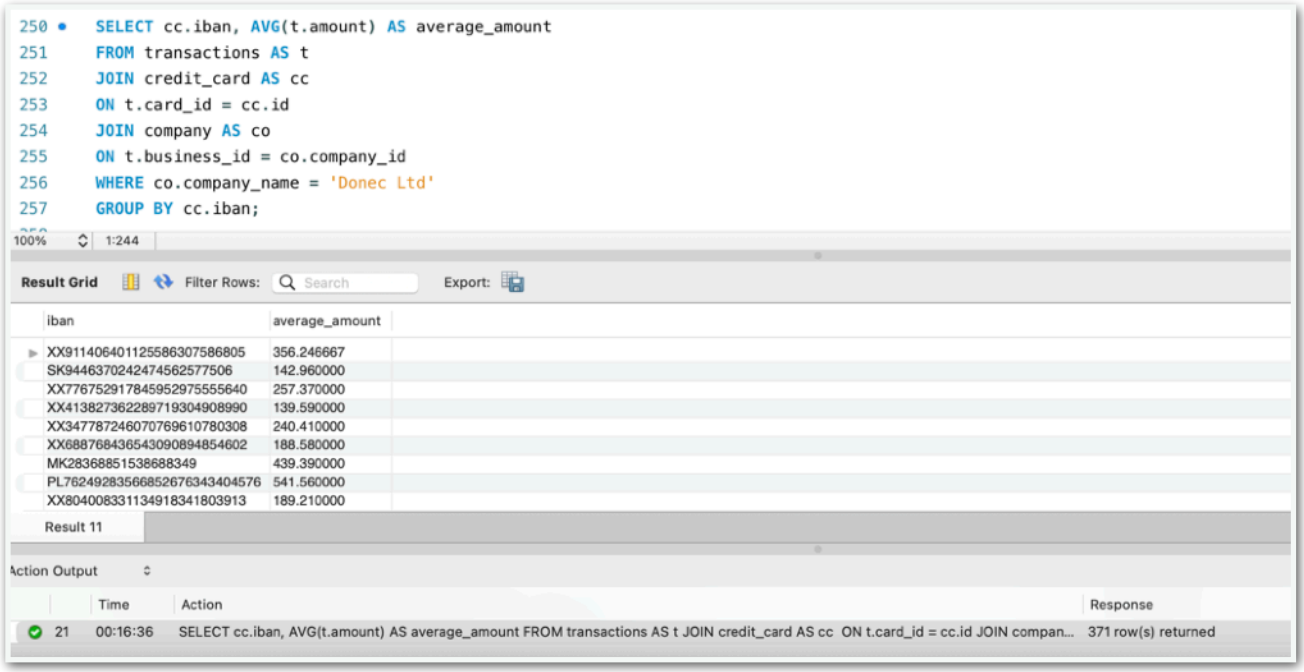
Ejercicio 1

Realiza una subconsulta que muestre a todos los usuarios con más de 80 transacciones utilizando al menos 2 tablas.



Ejercicio 2

Muestra la media de amount por IBAN de las tarjetas de crédito en la compañía Donec Ltd., utiliza por lo menos 2 tablas.



```
250 •  SELECT cc.iban, AVG(t.amount) AS average_amount
251    FROM transactions AS t
252    JOIN credit_card AS cc
253    ON t.card_id = cc.id
254    JOIN company AS co
255    ON t.business_id = co.company_id
256    WHERE co.company_name = 'Donec Ltd'
257    GROUP BY cc.iban;
```

100% 1:244

Result Grid Filter Rows: Search Export:

iban	average_amount
XX9114064011255863075868O5	356.246667
SK9446370242474562577506	142.960000
XX7767529178459529755556 40	257.370000
XX4138273622897193049089 90	139.590000
XX3477872460707696107803 08	240.410000
XX6887684365430908948546 02	188.580000
MK28368851538688349	439.390000
PL7624928356685267634340 4576	541.560000
XX8040083311349183418039 13	189.210000

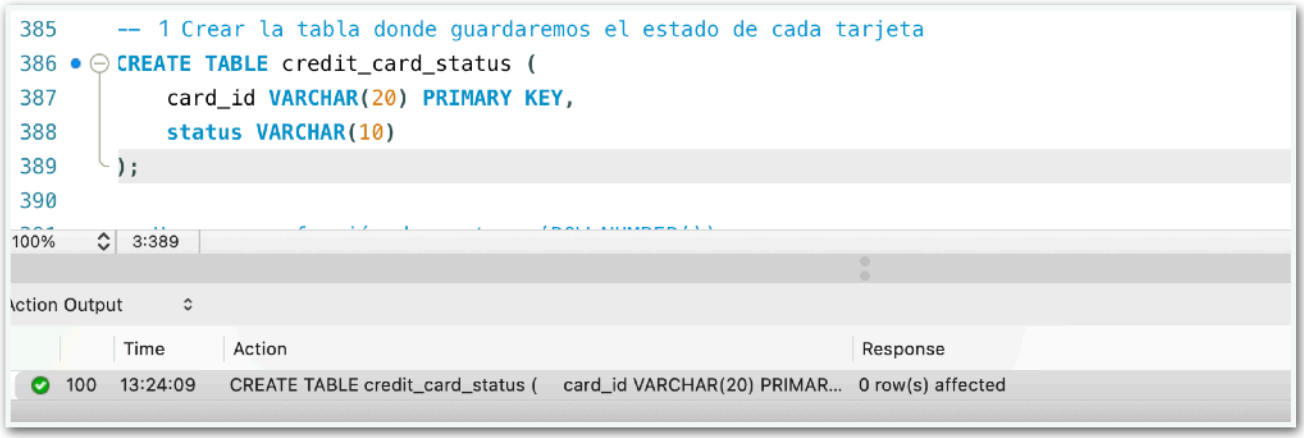
Result 11

Action Output

	Time	Action	Response
21	00:16:36	SELECT cc.iban, AVG(t.amount) AS average_amount FROM transactions AS t JOIN credit_card AS cc ON t.card_id = cc.id JOIN compan...	371 row(s) returned

Nivel 2

Crea una nueva tabla que refleje el estado de las tarjetas de crédito basado en *si las tres últimas transacciones han sido declinadas entonces es inactivo, si al menos una no es rechazada entonces es activo* . Partiendo de esta tabla responde:



```
385    -- 1 Crear la tabla donde guardaremos el estado de cada tarjeta
386 •  CREATE TABLE credit_card_status (
387        card_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
388        status VARCHAR(10)
389    );
390
```

100% 3:389

Action Output

	Time	Action	Response
100	13:24:09	CREATE TABLE credit_card_status (card_id VARCHAR(20) PRIMAR...	0 row(s) affected

```sql
-- Usamos una función de ventana (ROW_NUMBER())
-- para numerar las transacciones de cada tarjeta (card_id),
-- ordenadas por fecha (timestamp) de más reciente a más antigua.
-- despues tendremos que hacer un filtro WHERE para. mostrar ultimas 3
SELECT t.card_id, t.declined,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t.card_id ORDER BY t.timestamp DESC) AS ranking_transaccion
FROM transactions AS t;
```

100% 24:397

Result Grid | Filter Rows: Search | Export: | Fetch rows:

card_id	declined	ranking_transacci...
CcS-4857	0	3
CcS-4857	1	4
CcS-4857	0	5
CcS-4857	0	6
CcS-4857	0	7
CcS-4857	0	8
CcS-4857	0	9
CcS-4857	0	10
CcS-4857	0	11

Result 39

Action Output

Time	Action	Response
14:56:21	SELECT t.card_id, t.declined, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t...	100000 row(s) returned

Ahora tenemos insertar los datos a la tabla **credit_card_status** que habíamos creado antes, con CASE (condición) y Window Function, filtrando con WHERE para que la tabla solo refleje las ultimas 3 transacciones:

```sql
INSERT INTO credit_card_status (card_id, status)
SELECT
    card_id,
    CASE
        WHEN COUNT(*) >= 3 AND SUM(declined) = COUNT(*) THEN 'Inactivo'
        ELSE 'Activo'
    END AS status
FROM (
    SELECT t.card_id, t.declined,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t.card_id ORDER BY t.timestamp DESC) AS ranking_transaccion
    FROM transactions AS t) AS ultimas_transacciones
WHERE ranking_transaccion <= 3
GROUP BY card_id;
```

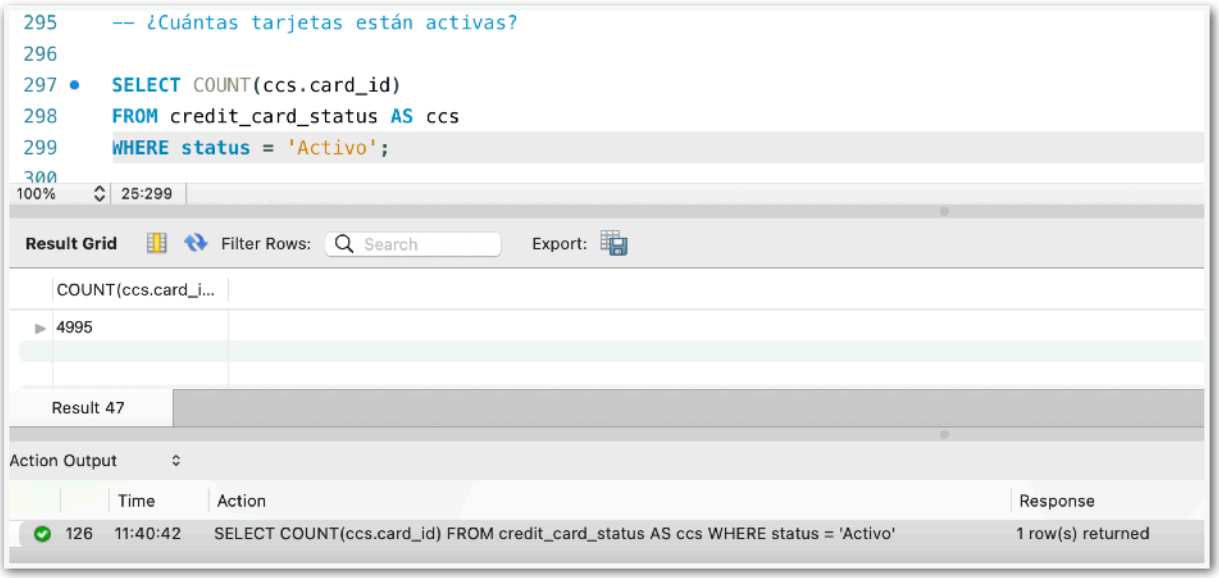
100% 18:418

Action Output

Time	Action	Response
15:08:13	INSERT INTO credit_card_status (card_id, status) SELECT card_id,...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0

Ejercicio 1

¿Cuántas tarjetas están activas?



Nivel 3

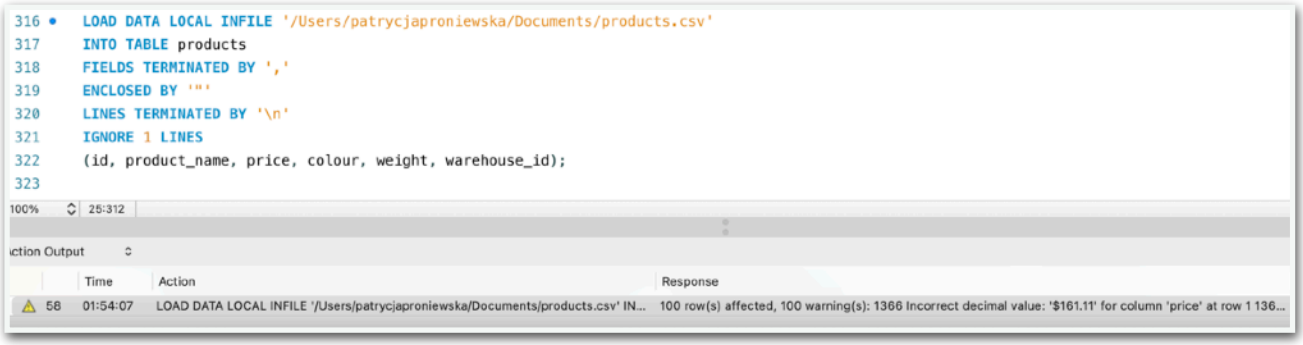
Crea una tabla con la que podamos unir los datos del nuevo archivo products.csv con la base de datos creada, teniendo en cuenta que desde transaction tienes product_ids. Genera la siguiente consulta:

Ejercicio 1

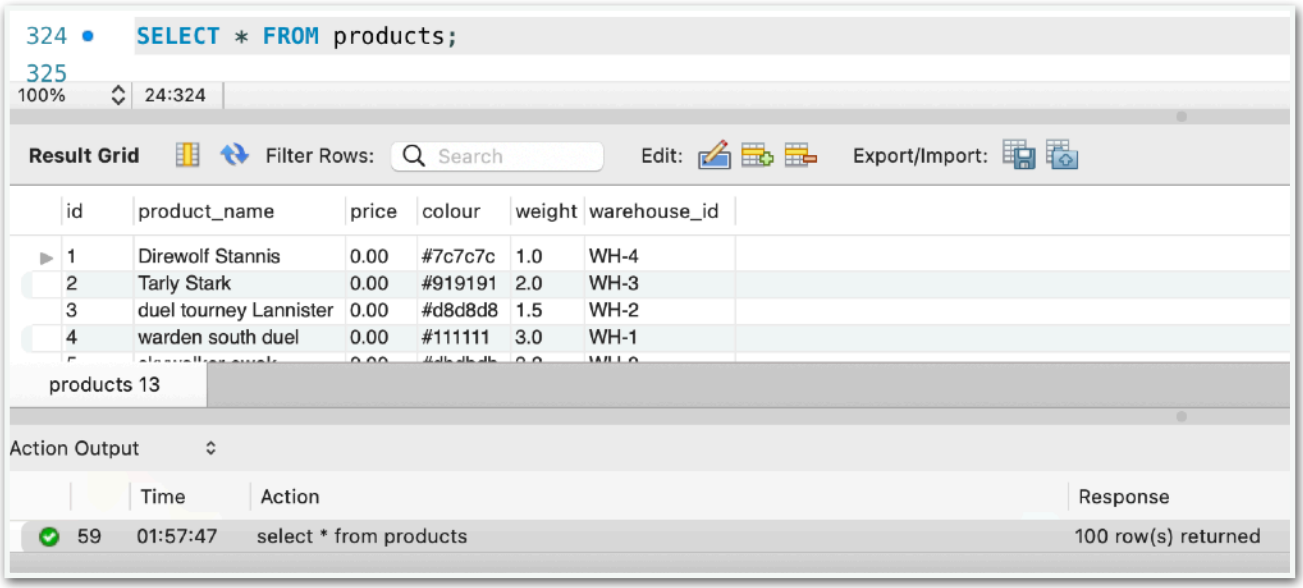
Necesitamos conocer el número de veces que se ha vendido cada producto.

Creamos tabla **products** e importamos datos del archivo csv:

Error al cargar los datos (Incorrect decimal value):



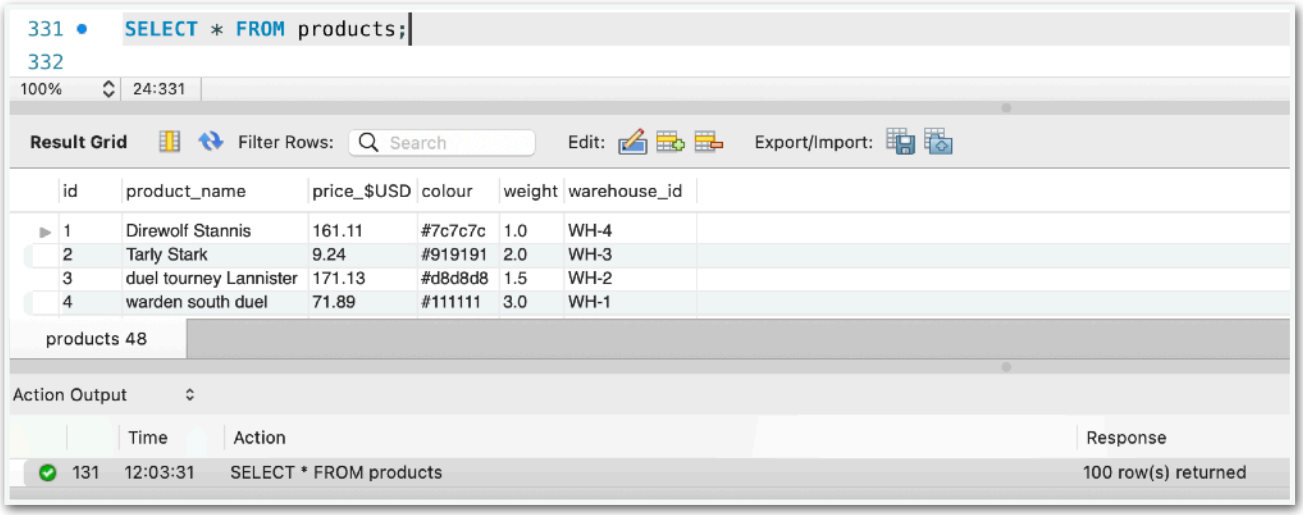
Los precios se han perdido:



El archivo CSV tenia un símbolo de **$** antes de cada precio, por eso aparecía el error. Tenemos que limpiar el precio y borrar el símbolo de **$.**

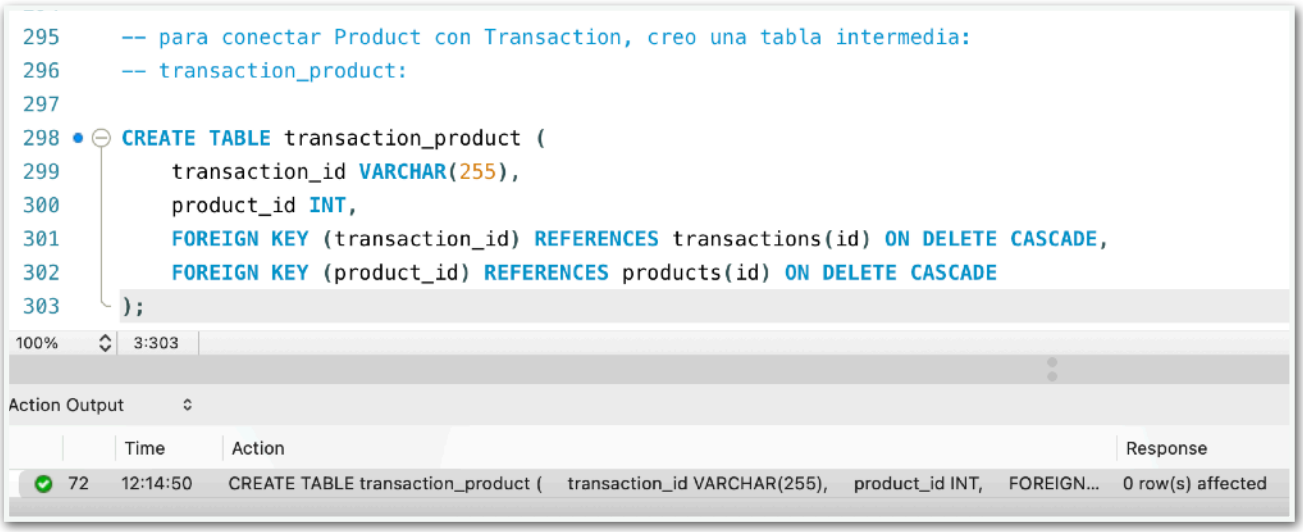
@price - variable temporal ('$161.11')

price - columna real de tu tabla (DECIMAL(10,2))



En tabla transactions, tenemos una columna **product_ids** que contiene varios IDs (identificadores) dentro de una celda. Esto crea un problema en nuestra base relacional - la relación con tabla **transactions** no se puede establecer. Necesitamos mantener regla básica del modelo relacional, que cada celda contenga un único valor. Por esta razón voy a crear tabla intermedia **transaction_product.** En esta tabla se almacenará una fila por cada relación entre transacción y producto. Después, voy a insertar los datos en la nueva tabla intermedia usando la función JSON_TABLE.

Creamos tabla intermedia **transaction_product** para conectar bien el modelo:



```sql
-- t.product_id - es u. texto con comas, no estan separadas: Ej.: "75, 73, 98"
-- este proceso funciona de la siguiente manera:
-- podemos fabricar una cadena con formato JSON a partir de product_ids (funciona con STRING)
-- luego JSON_TABLE la divide/explota en filas y de estamanera podemos separar los product_id
-- Comprobar el resultado de separar los product_id de producto para que en transaction_product
-- aparezcan una fila por cada producto:

SELECT
    t.id AS transaction_id,
    CAST(p.product_id AS UNSIGNED) AS product_id
FROM transactions AS t,
JSON_TABLE(
    CONCAT(
        '["',
        REPLACE(REPLACE(t.product_ids, ' ', ''), ',', '","'),
        '"]'),
    '$[*]'
    COLUMNS (product_id VARCHAR(10) PATH '$')
) AS p;
```

100% 8:361

Result Grid | Filter Rows: Search | Export: | Fetch rows:

transaction_id	product_id
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	16
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	26
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	97
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	87
000447FE-B650-4DCE-85DE-C7ED0EE1CAAD	66

Result 49

Action Output

	Time	Action		Response
132	12:06:33	SELECT	t.id AS transaction_id, CAST(p.product_id AS UNSIGNED) AS product_id FROM trans...	253391 row(s) returned

* AS UNSIGNED convierte los valores de texto a números enteros positivos.

```sql
-- insertamos los datos en la tabla intermedia usando la función JSON_TABLE:

INSERT INTO transaction_product (transaction_id, product_id)
SELECT
    t.id,
    CAST(p.product_id AS UNSIGNED)
FROM transactions AS t
CROSS JOIN JSON_TABLE(
    CONCAT(
        '["',
        REPLACE(REPLACE(t.product_ids, ' ', ''), ',', '","'),
        '"]'
    ),
    '$[*]'
    COLUMNS (
        product_id VARCHAR(10) PATH '$'
    )
) AS p;
```

100% 8:341

Action Output

	Time	Action		Response
78	13:59:07	INSERT INTO transaction_product (transaction_id, product_id) SELECT	t.id, CAST(p.product_id A...	253391 row(s) affected Records: 253391 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
344    -- visualizamos la tabla nueva con datos insertados:
345 •  SELECT *
346    FROM transaction_product;
347
```

100% 26:346

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

transaction_id	product_id
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB1...	16
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB1...	26
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB1...	97
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB1...	87
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1...	66

transaction_product 25

Action Output

	Time	Action	Response
79	14:00:29	SELECT * FROM transaction_product	253391 row(s) returned

Ahora podemos relacionar las tablas a través de foreign key:

```
349    -- creamos la relación entre transaction_product y transactions
350 •  ALTER TABLE transaction_product
351    ADD CONSTRAINT fk_transactionproduct_transaction
352    FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES transactions(id)
353    ON DELETE CASCADE;
354
```

100% 19:353

Action Output

	Time	Action	Response
80	14:09:54	ALTER TABLE transaction_product ADD CONSTRAINT fk_transactionproduct_transaction FOREIGN KE...	253391 row(s) affected Records: 253391 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
356    -- creamos la relación entre transaction_product y products
357 •  ALTER TABLE transaction_product
358    ADD CONSTRAINT fk_transactionproduct_product
359    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
360    ON DELETE CASCADE;
361
```

100% 19:360

Action Output

	Time	Action	Response
83	14:12:18	ALTER TABLE transaction_product ADD CONSTRAINT fk_transactionproduct_product FOREIGN KEY (p...	253391 row(s) affected Records: 253391 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
361    -- definimos los dos campos como PK (clave compuesta y FK a la vez)
362 •  ALTER TABLE transaction_product
363    ADD PRIMARY KEY (transaction_id, product_id);
364
```

100% 1:365

Action Output

	Time	Action	Response
86	14:41:19	ALTER TABLE transaction_product ADD PRIMARY KEY (transaction_id, product_id)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

Entre transactions y products existe una relación muchos-a-muchos:

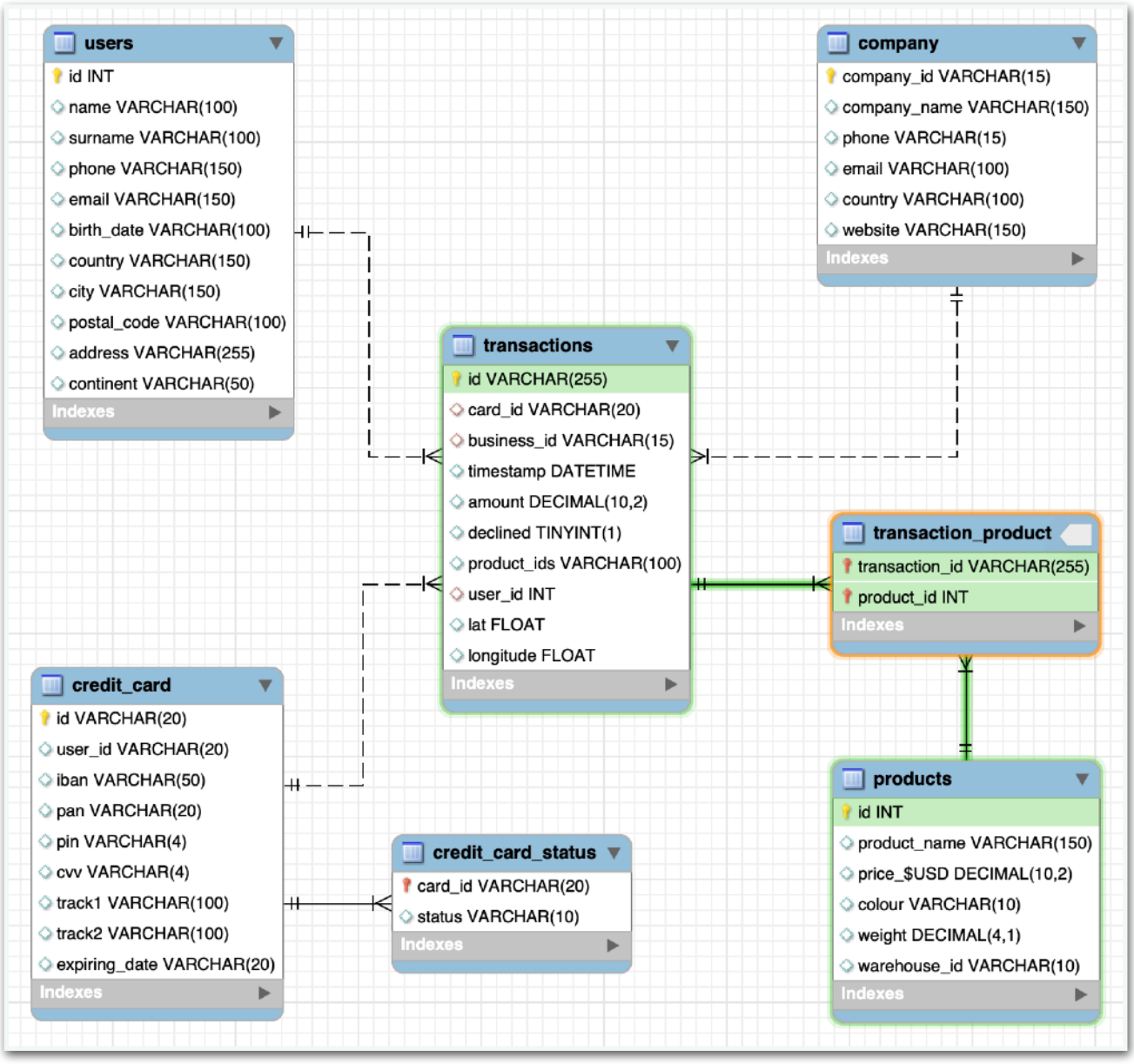
- una transacción puede tener muchos productos,
- un producto puede aparecer en muchas transacciones.

Las bases de datos no pueden crear directamente una relación muchos-a-muchos, por eso usamos una tabla intermedia: transaction_product.

Esa tabla no es una entidad independiente, sino una tabla “puente” o “intermedia” que conecta las otras dos. Por eso, en tabla transaction_product necesitamos crear los FK para conectarla con otras tablas: transaction y products. Así la tabla intermedia apunta a ellas y empieza a ser parte de modelo.

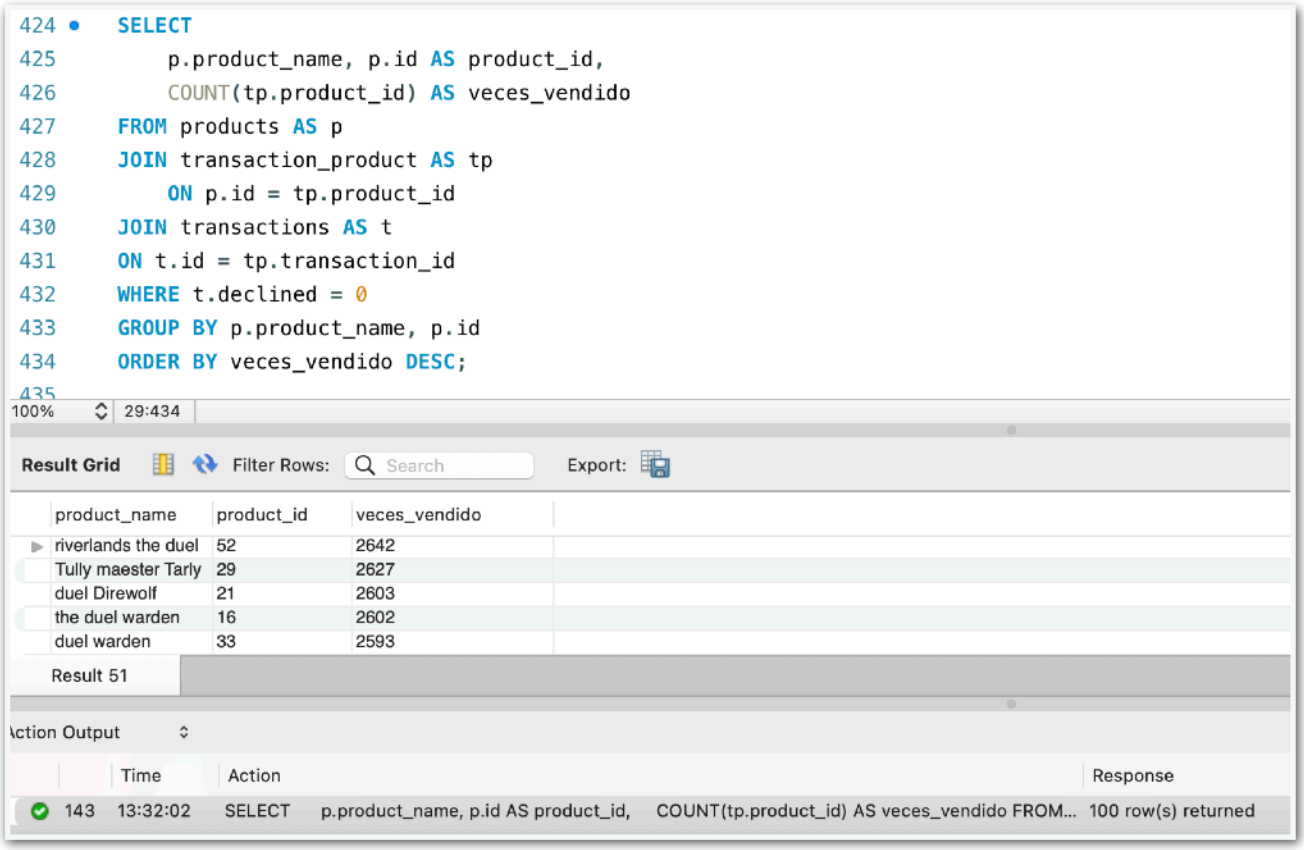
* Clave compuesta = clave primaria formada por varias columnas. Ninguna de esas columnas por separado identifica de forma única una fila, pero la combinación de las dos sí.

Ahora el diagrama se muestra asi:



Ejercicio 1

Necesitamos conocer el número de veces que se ha vendido cada producto.



```
424 •  SELECT
425        p.product_name, p.id AS product_id,
426        COUNT(tp.product_id) AS veces_vendido
427    FROM products AS p
428    JOIN transaction_product AS tp
429        ON p.id = tp.product_id
430    JOIN transactions AS t
431    ON t.id = tp.transaction_id
432    WHERE t.declined = 0
433    GROUP BY p.product_name, p.id
434    ORDER BY veces_vendido DESC;
435
```

100% 29:434

Result Grid | Filter Rows: Search | Export:

product_name	product_id	veces_vendido
riverlands the duel	52	2642
Tully maester Tarly	29	2627
duel Direwolf	21	2603
the duel warden	16	2602
duel warden	33	2593

Result 51

Action Output

	Time	Action		Response
143	13:32:02	SELECT	p.product_name, p.id AS product_id, COUNT(tp.product_id) AS veces_vendido FROM...	100 row(s) returned